

~재구매율로 시작해 물류 센터를 짓는 법에 대하여~

IPv7

2025-10-23

olist

CONTENT

01

개요

02

데이터 전처리

03

EDA

04

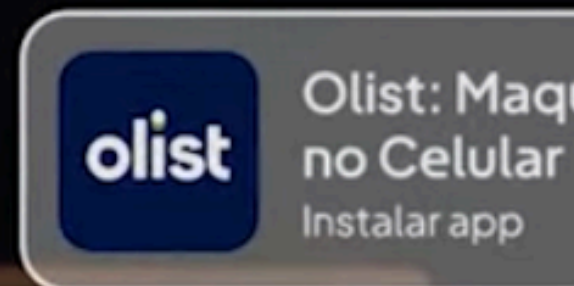
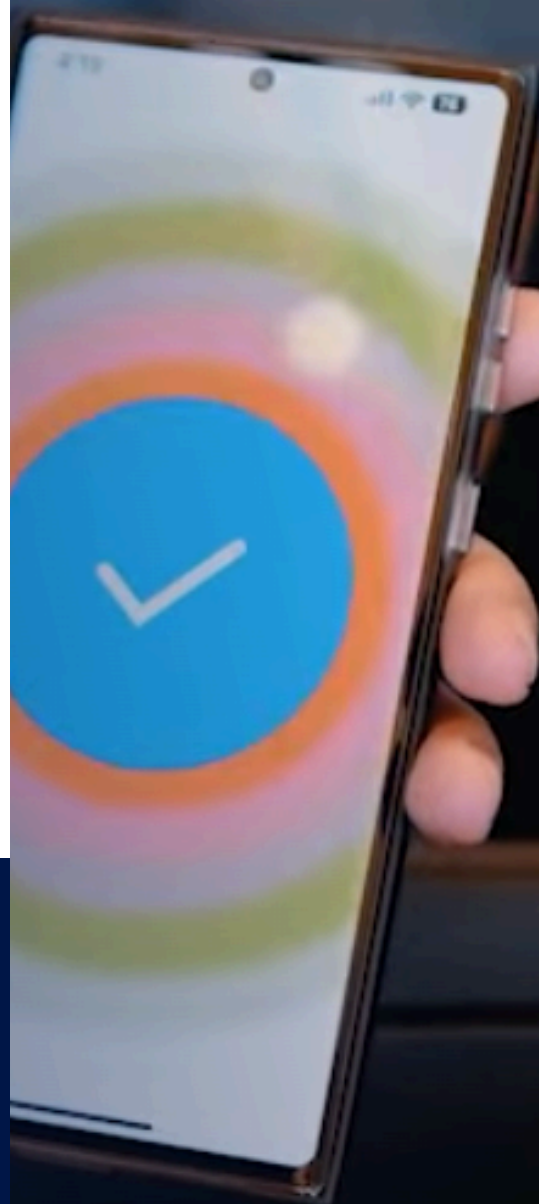
데이터 분석

05

결과 도출

06

회고

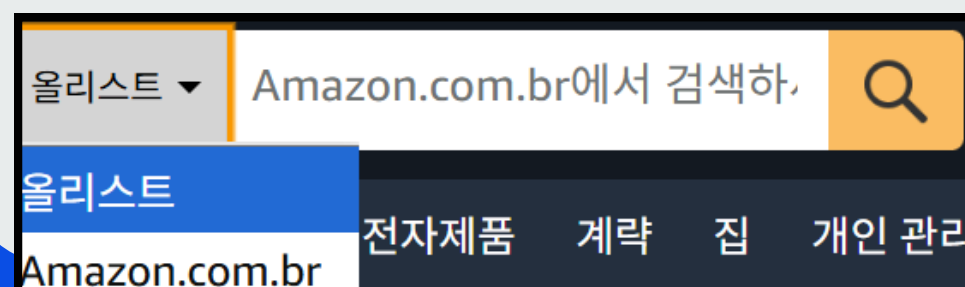


개요



기업 소개

2015년에 설립된 브라질 내
최대 규모의 마켓플레이스 중 하나
여러 대형 마켓플레이스에
“Olist Store” 이름으로 상품을
노출·판매하도록 도와주는
판매자 통합 플랫폼



비즈니스 목표

장기 구매 고객 유치를 위한
저조한 재구매율 개선



데이터 출처

Olist는 2016-2018년
거래 데이터를 Kaggle에 공개

Kaggle :
Brazilian E-Commerce
Public Dataset by Olist

데이터 전처리

데이터

- 9개의 데이터 셋 존재
- 구매자/판매자 2개로 나누어서 JOIN
 - 구매자 : (115,390 x 30) → (99,828 x 29)
 - 판매자 : (113,314 x 22) → (102,232 x 18)

중요 컬럼

- 파생변수
 - [“배송 시간”] → 도착일 - 구매일
 - [“배송 지연”] → 예상 배송일 - 도착일

컬럼 삭제

- 분석에 불필요한 컬럼들 제거

ex) review_comment_title

컬럼명 변경

- 기본 변수의 이름을 직관적으로 변경

ex) order_delivered_customer_date
→ delivered_time

데이터 전처리

["category"]

- 포르투갈어로 되어있던 카테고리의 이름을 범주로 맵핑
- 13개의 카테고리 범주
- 카테고리 이름이 없는 결측치는 "기타"로 치환

category	# count
가구.인테리어	18907
스포츠.레저	17978
전자.IT	15188
건강.뷰티	11783
패션.의류	8992
생활용품	5761
건축.공구	5419
자동차	3835
유아.아동	2798
기타	2393

["total_price"]

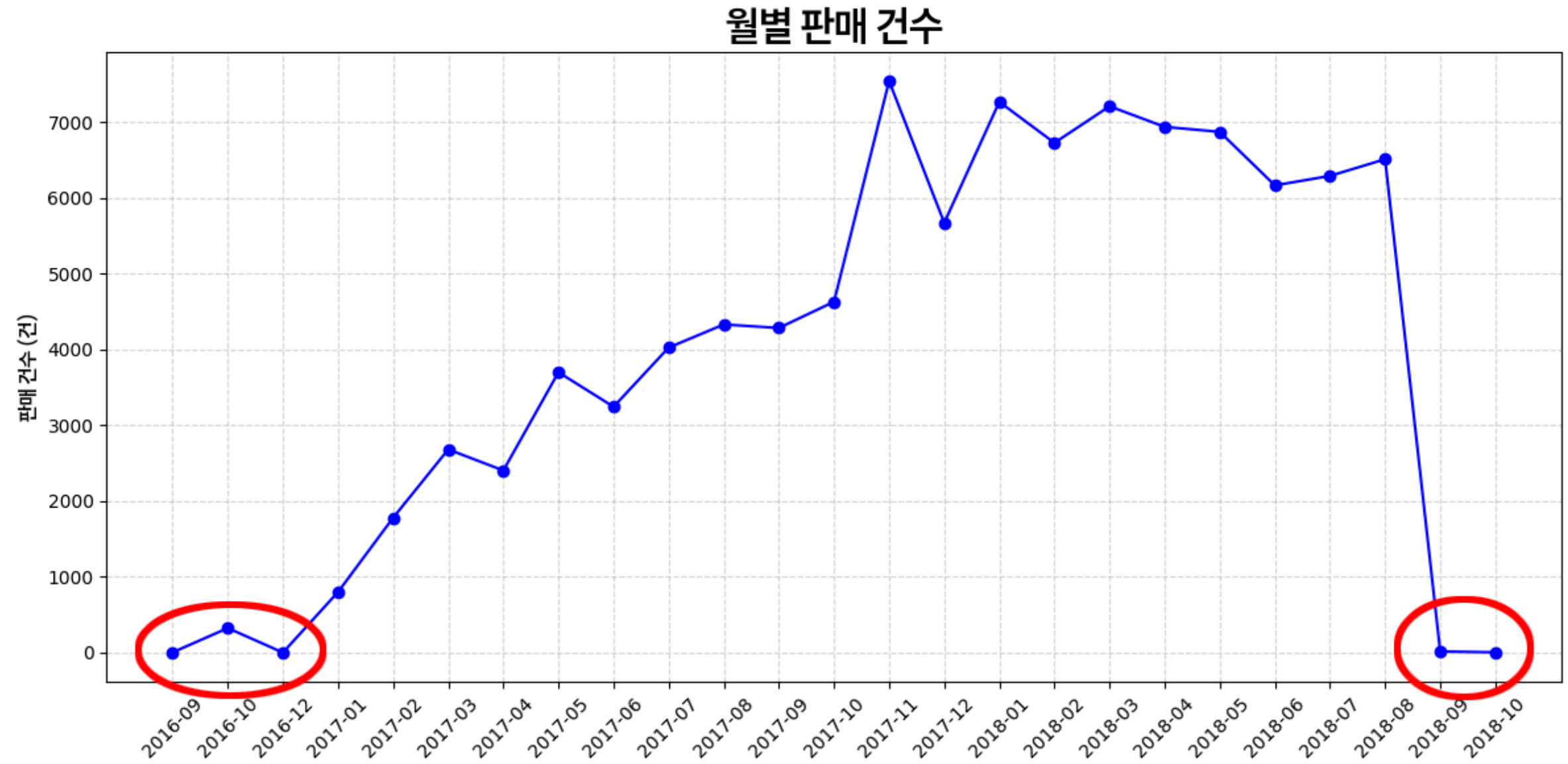
- 제품 가격과 배송비만 존재하여 총 금액 컬럼 신규 생성
groupby(["order_id", "customer_id"])
["payment_amount"].transform("sum")

# quantity	# price	# freight_value	# total_price
1	124.99	21.88	146.87
1	289.0	46.48	335.48
1	139.94	17.79	157.73
1	149.94	23.36	173.3
1	230.0	22.25	252.25
1	259.9	22.31	282.21
1	14.99	7.78	22.77
1	19.9	16.11	36.01
1	25.0	14.1	39.1
1	99.9	22.57	122.47

데이터 전처리

거래 기간

- 2017-01-01 이전 데이터들의 판매 개수 미비
→ 이상치라 판단하여 제거
- 2018-09-01 이후 데이터들의 판매 개수가 0
→ 결측치라 판단하여 제거



데이터 전처리

위치 정보

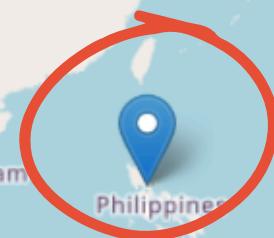
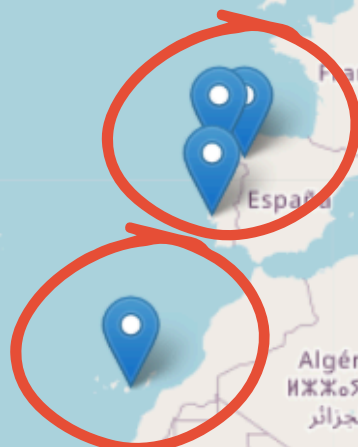
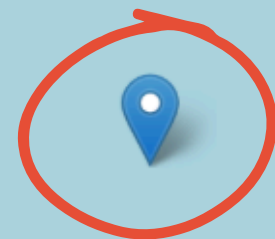
- 브라질 영토의 가로 세로 거리는 4,000km 초반
- 하버사인 거리 계산 함수 사용하여 4,000km 이상 일 시 이상치라고 판단

? 하버사인 공식

구면 위의 두 점의 경도와 위도를 고려하여 거리를 구하는 공식
즉, 두 좌표 사이의 **최단거리**를 구하는 공식

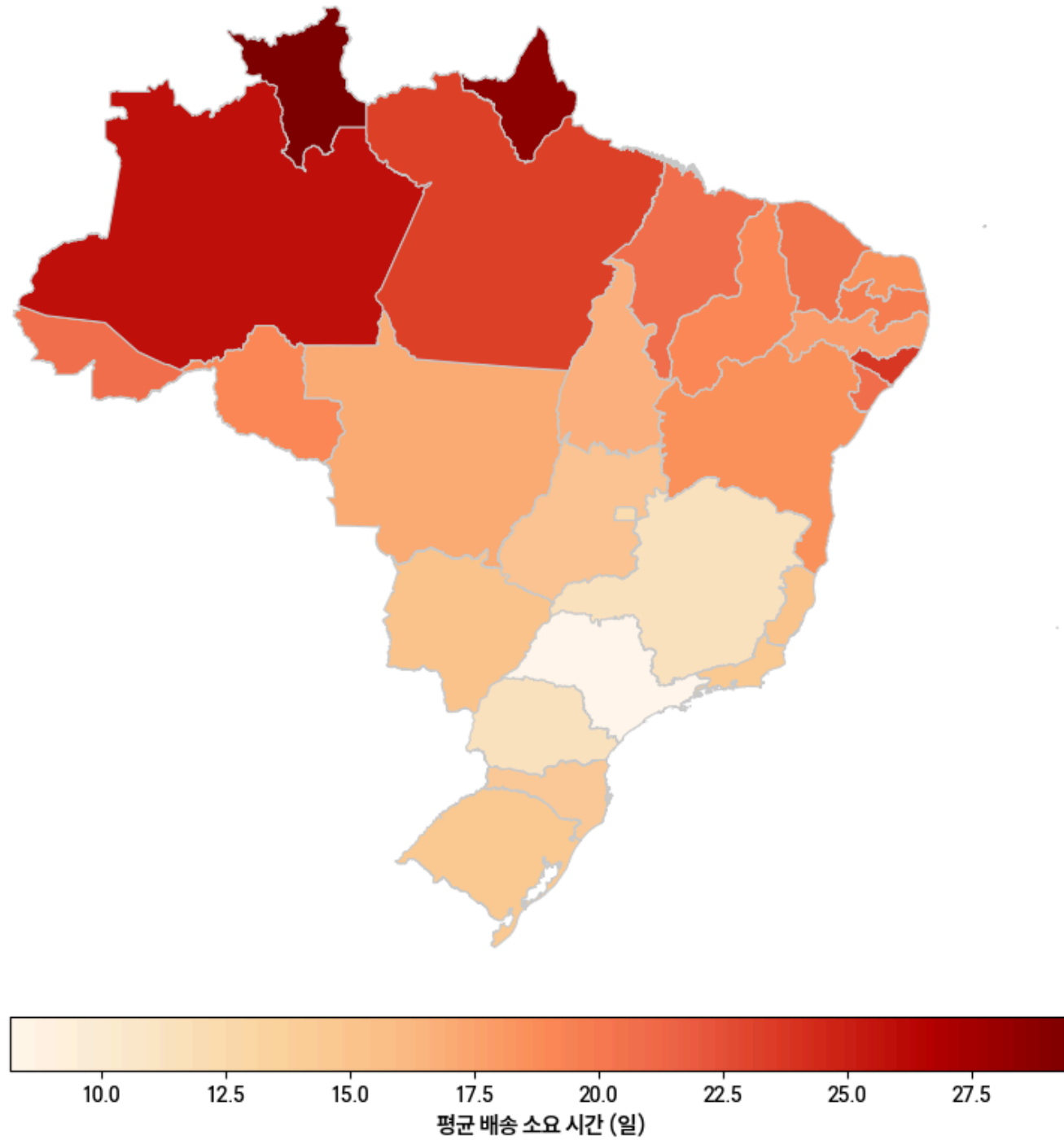


데이터 전처리



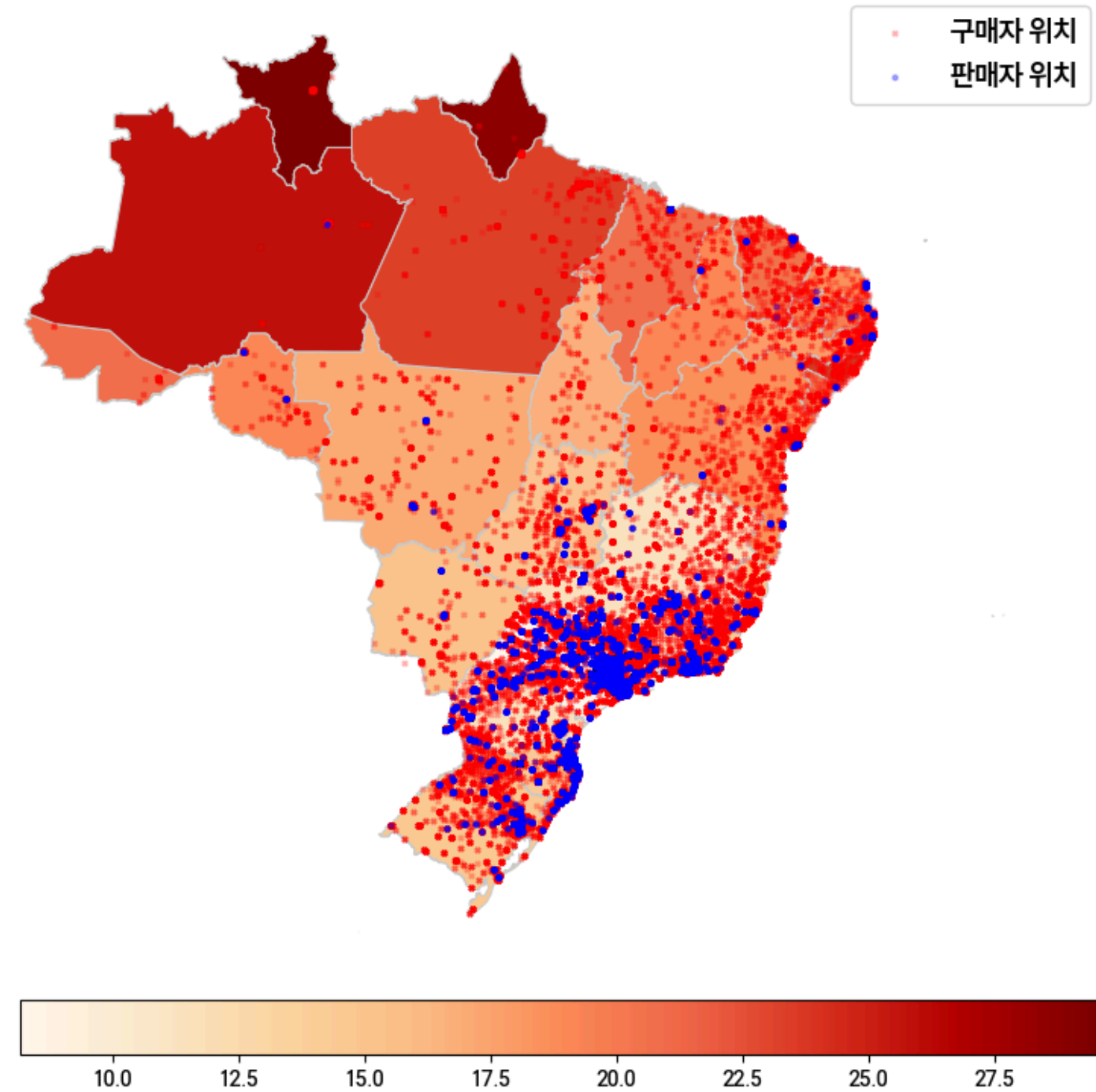
- folium 라이브러리를 사용하여 4,000km 이상인 좌표들을 각각 어느 위치인지 시각화하여 확인
- 우편번호는 이상이 없으나, **위도/경도의 이상치**임을 확인
⇒ 우편번호 입력시 위도/경도를 찾아주는 함수를 사용해 올바른 위도/경도로 치환

브라질 주(State)별 평균 배송 소요 시간



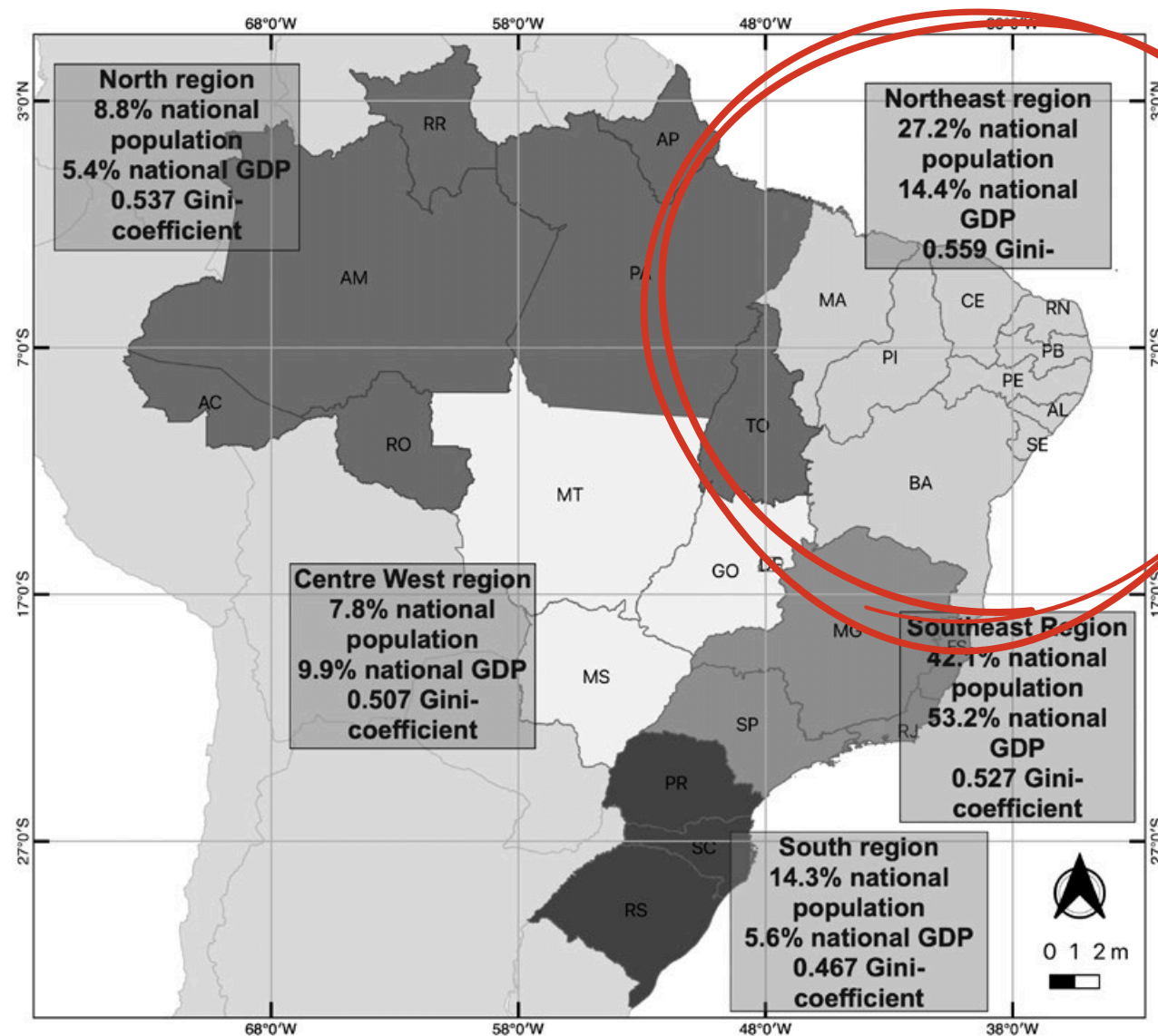
💡 배송이 지체되는 주는 주로 북동부 지역에 위치

판매자 및 구매자 위치 분포도 (배경: 평균 배송 소요 시간)



💡 판매자는 주로 남서부 해안가에 포진

〈 연방 단위 인구밀도 & GDP & 지니계수 〉



? 북동부 지역 (Northeast Region)

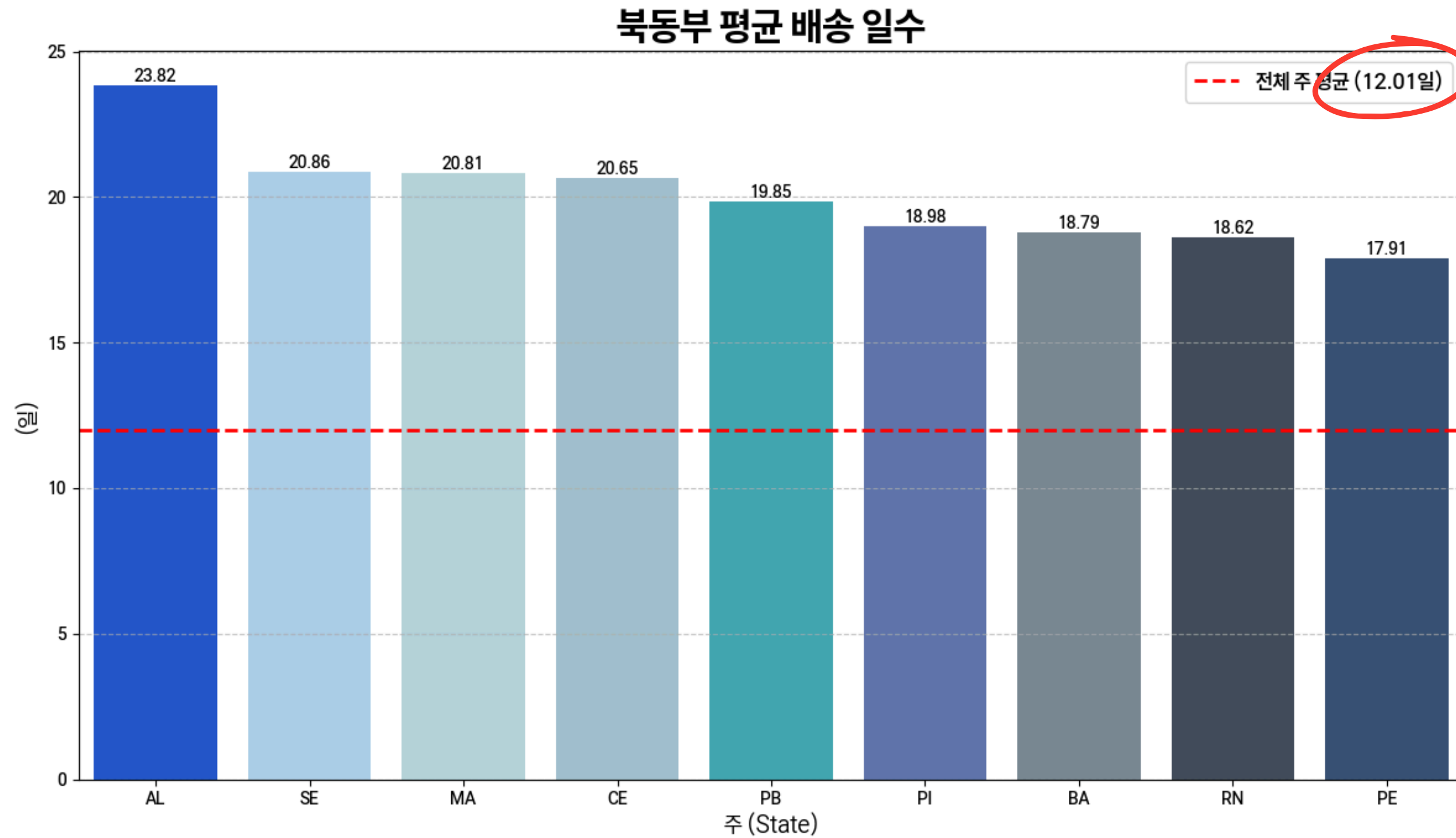
- 브라질 전체 인구 비율 중 27.2%로 두번째로 많음
- 브라질 전체 GDP 비율 중 14.4%로 두번째로 높음
- 지니계수 0.559로 불평등이 가장 심한 지역
- 도시화율 하위권을 차지하고 있음

✨ 준수한 인구 밀도와 GDP를 가진 지역임에도 불구하고, 배송 지연 비중이 높아 분석 타겟으로 선정

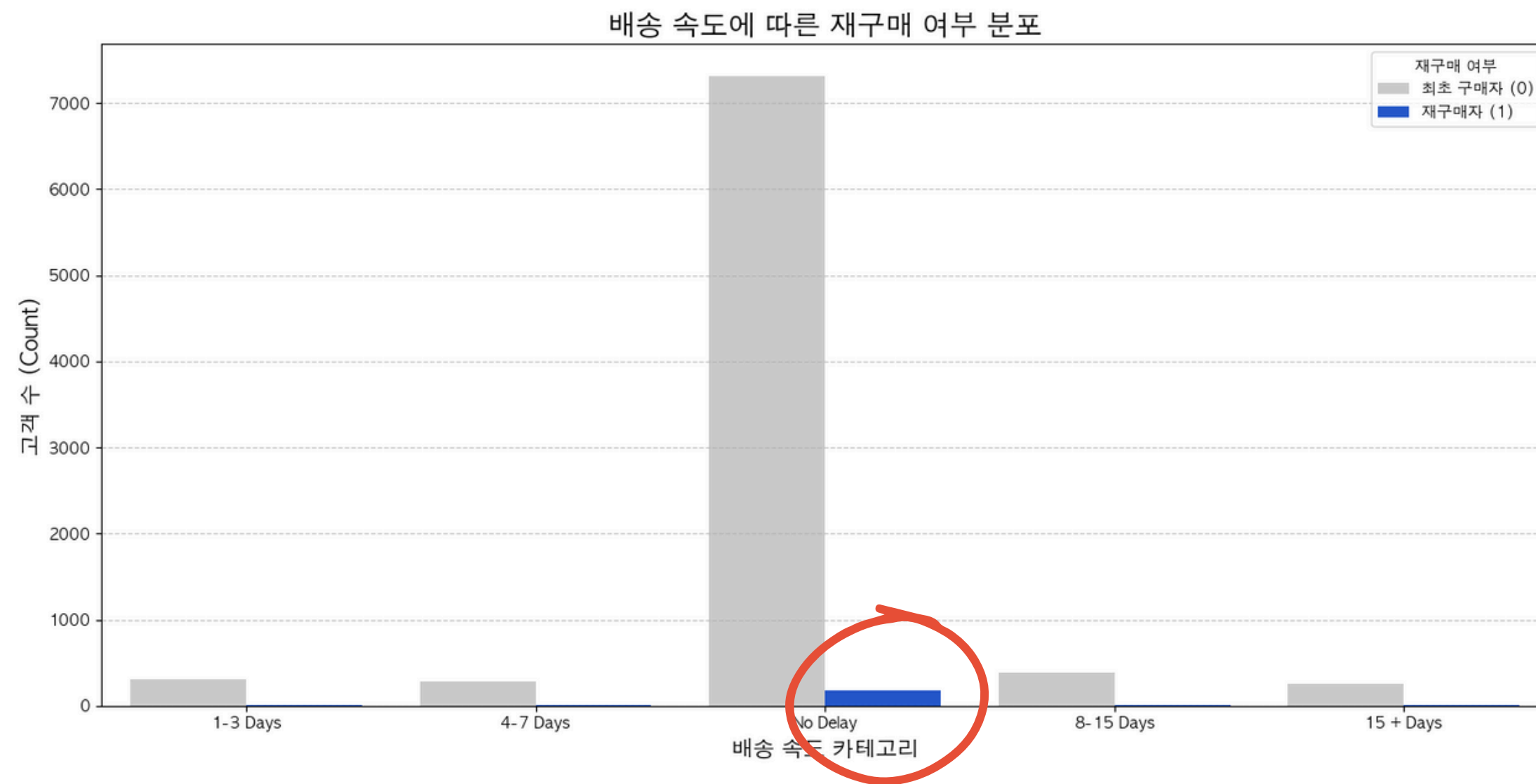
지니계수 : 소득분배의 불평등 정도를 나타내는 지표
0(완전한 평등)에서 1(완전한 불평등) 사이의 값

〈 연방 단위 도시화율 〉

Rank ↕	Federative unit ↕	Urban Rate ↕	Rural Rate ↕
1	Rio de Janeiro	96.71	3.29
2	Federal District	96.62	3.38
3	São Paulo	95.88	4.12
4	Goiás	90.29	9.71
5	Amapá	89.81	10.19
6	Mato Grosso do Sul	85.64	14.36
7	Paraná	85.31	14.49
8	Espírito Santo	85.29	14.51
9	Rio Grande do Sul	85.10	14.90
10	Santa Catarina	83.99	16.01
11	Minas Gerais	83.38	16.62
12	Mato Grosso	81.90	18.10
13	Pernambuco	80.15	19.85
14	Amazonas	79.17	20.83
15	Tocantins	78.81	21.19
16	Rio Grande do Norte	77.82	22.18
17	Roraima	76.41	23.59
18	Paraíba	75.37	24.63
19	Ceará	75.09	24.91
20	Alagoas	73.64	26.36
21	Sergipe	73.51	26.49
22	Rondônia	73.22	26.78
23	Acre	72.61	27.39
24	Bahia	72.07	27.93
25	Pará	68.49	31.51
26	Piauí	65.77	34.23
27	Maranhão	63.07	36.93



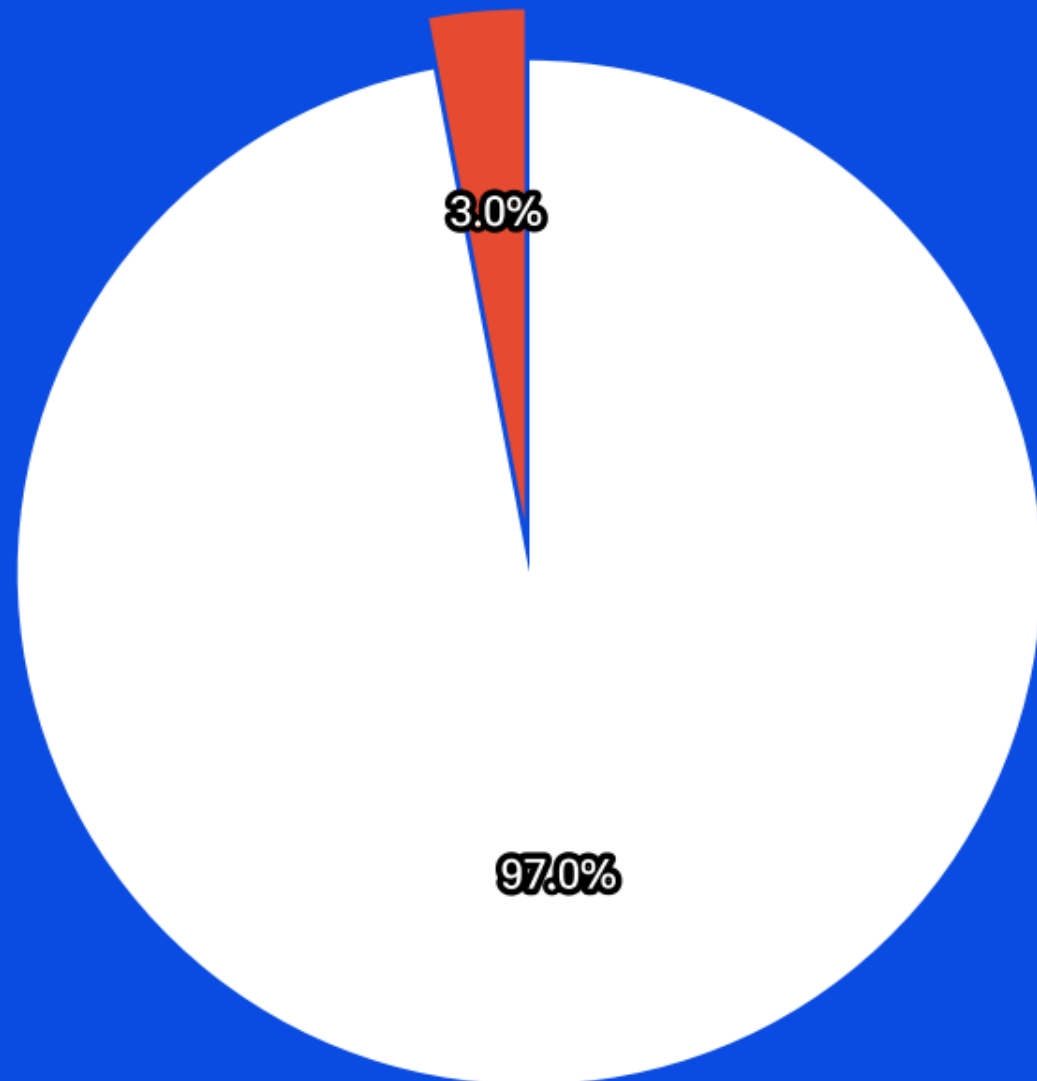
💡 앞서 선정한 9개 주는 대체적으로 배송이 오래 걸림



💡 지연없는 주문건이 재구매율 높음

데이터 분석

재구매 고객 비율



가설 A : 배송 지연이 클수록 재구매율 ↓

- 귀무가설(H0) : 배송 지연 정도와 재구매율 간 관계가 없다
- 대립가설(H1) : 배송 지연이 클수록 재구매율이 유의미하게 낮다

가설 B : 배송 소요 시간이 길수록 재구매율 ↓

- 귀무가설(H0) : 배송 소요 시간과 재구매율 간 관계가 없다
- 대립가설(H1) : 배송 소요 시간이 길수록 재구매율이 유의미하게 낮다

가설 C : 주문 승인 지연이 길수록 재구매율 ↓

- 귀무가설(H0) : 주문 승인 지연과 재구매율 간 관계가 없다
- 대립가설(H1) : 주문 승인 지연이 길수록 재구매율이 유의미하게 낮다

데이터 분석

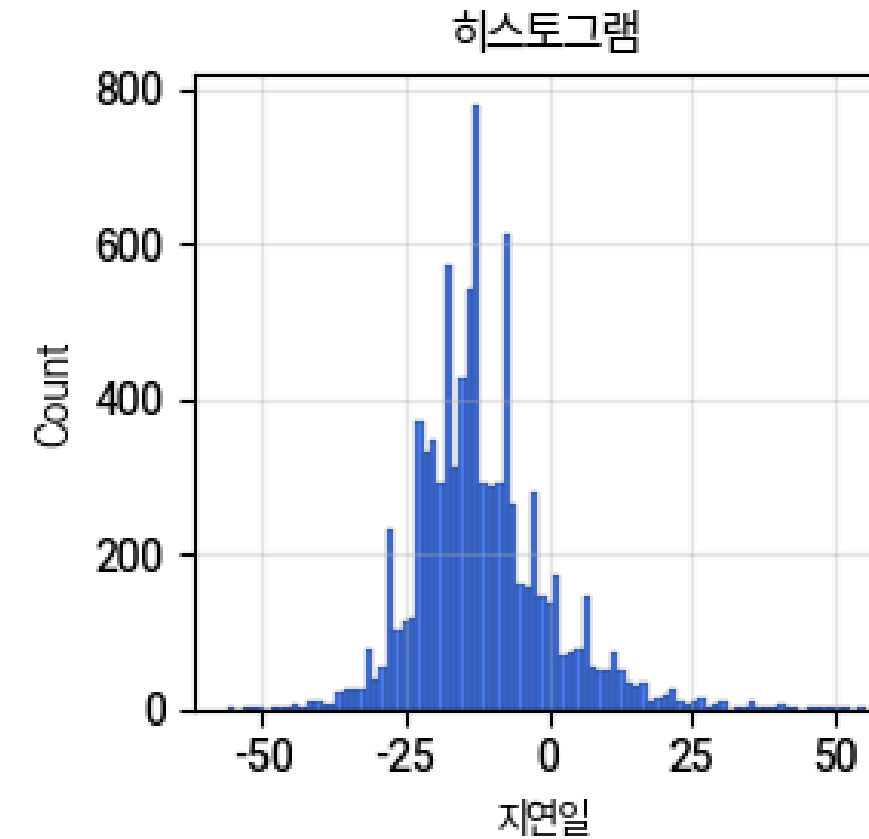
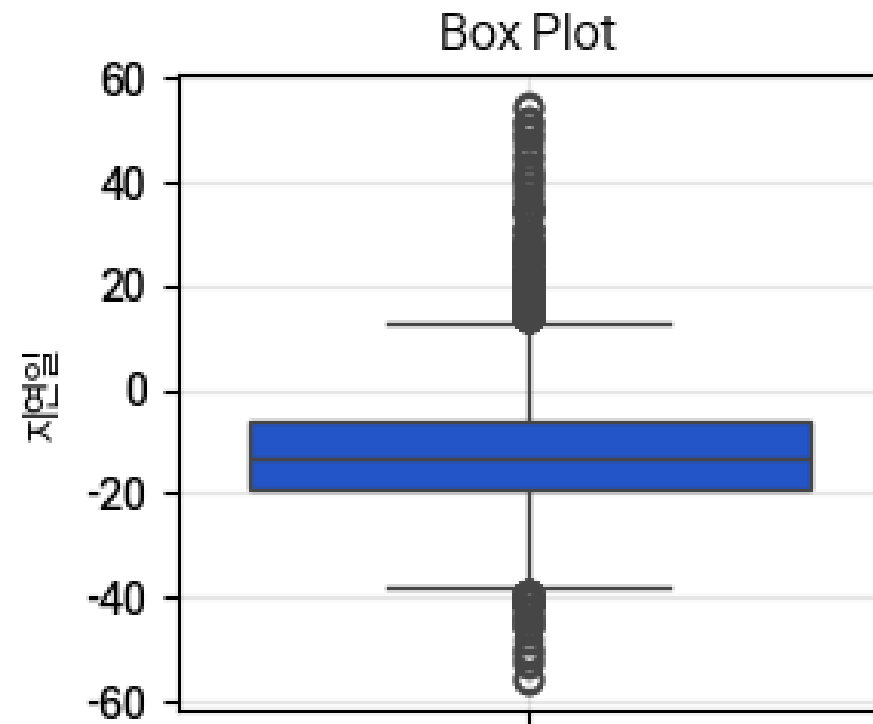
로지스틱 회귀분석

	p-value	coef	R2	z-value
배송 지연	0	-0.0282	0.001244	-8.894
배송 기간	0.005	-0.0203	0.004178	-18.009
주문 승인 지연	0.987	-0.0003	0.000000009056	-0.047

- 주문 승인 지연 기각
- 배송지연과 배송 기간 채택

→ 배송 지연과 배송 소요시간에 따른 재구매율 영향 ○

데이터 분석



[배송 지연일 기술통계]

count 8587.000000

mean -11.435076

std 11.643866

min -56.000000

25% -19.000000

50% -13.000000

75% -6.000000

max 55.000000

✓ 조기 도착 비율: 85.68%

✓ 정시 도착 비율: 1.60%

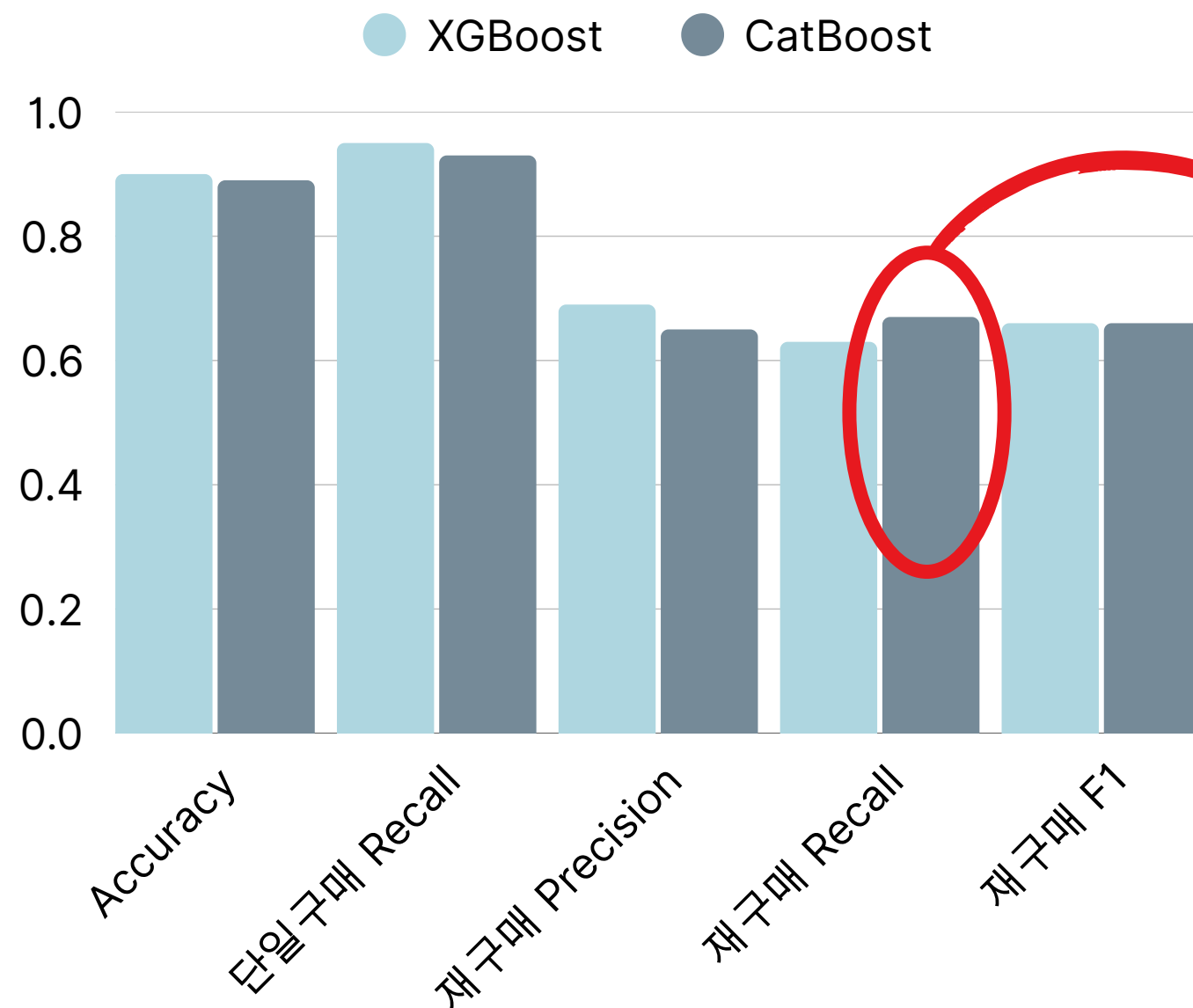
✓ 지연 도착 비율: 12.73%

분류 모델 예측

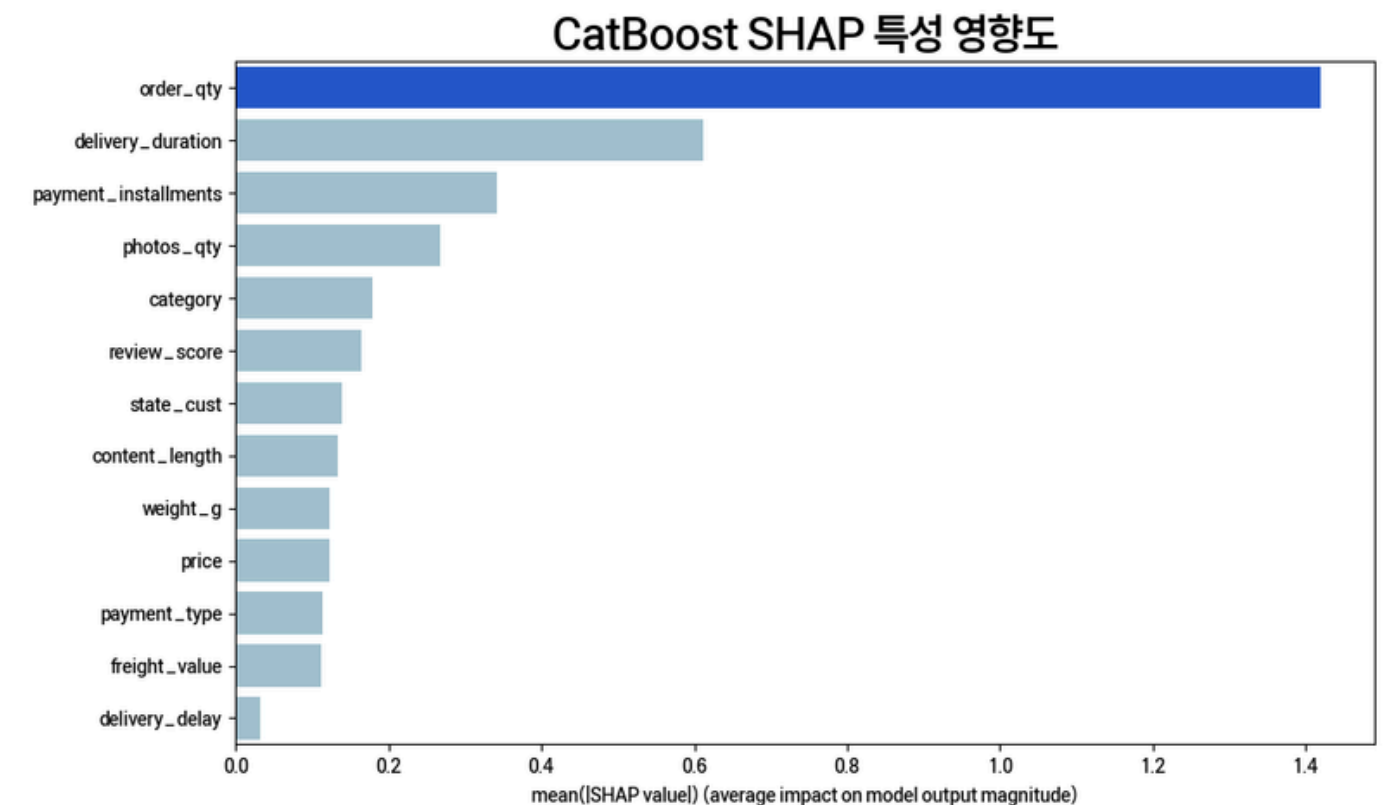
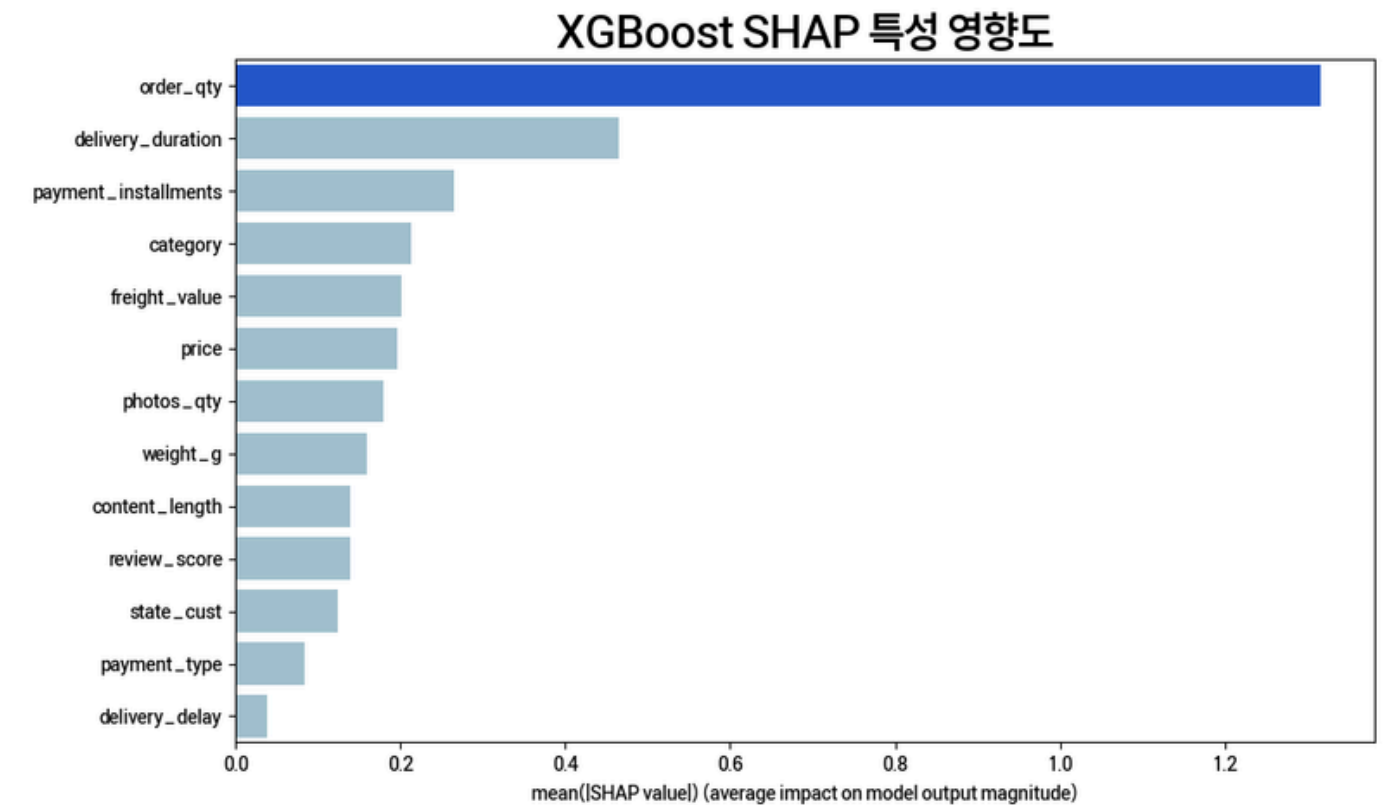
모델: XGBoost, CatBoost

타겟변수: 재구매 여부

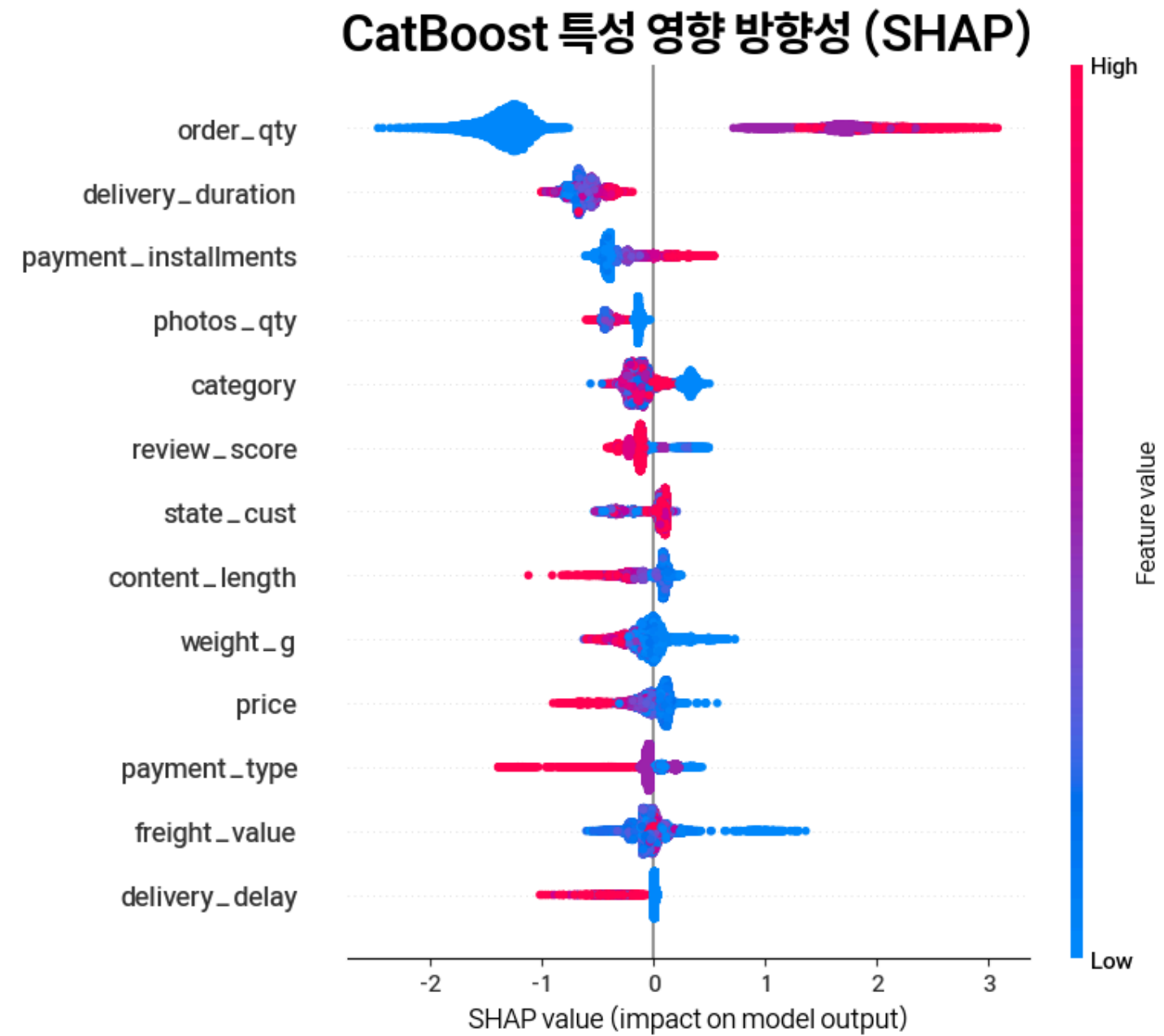
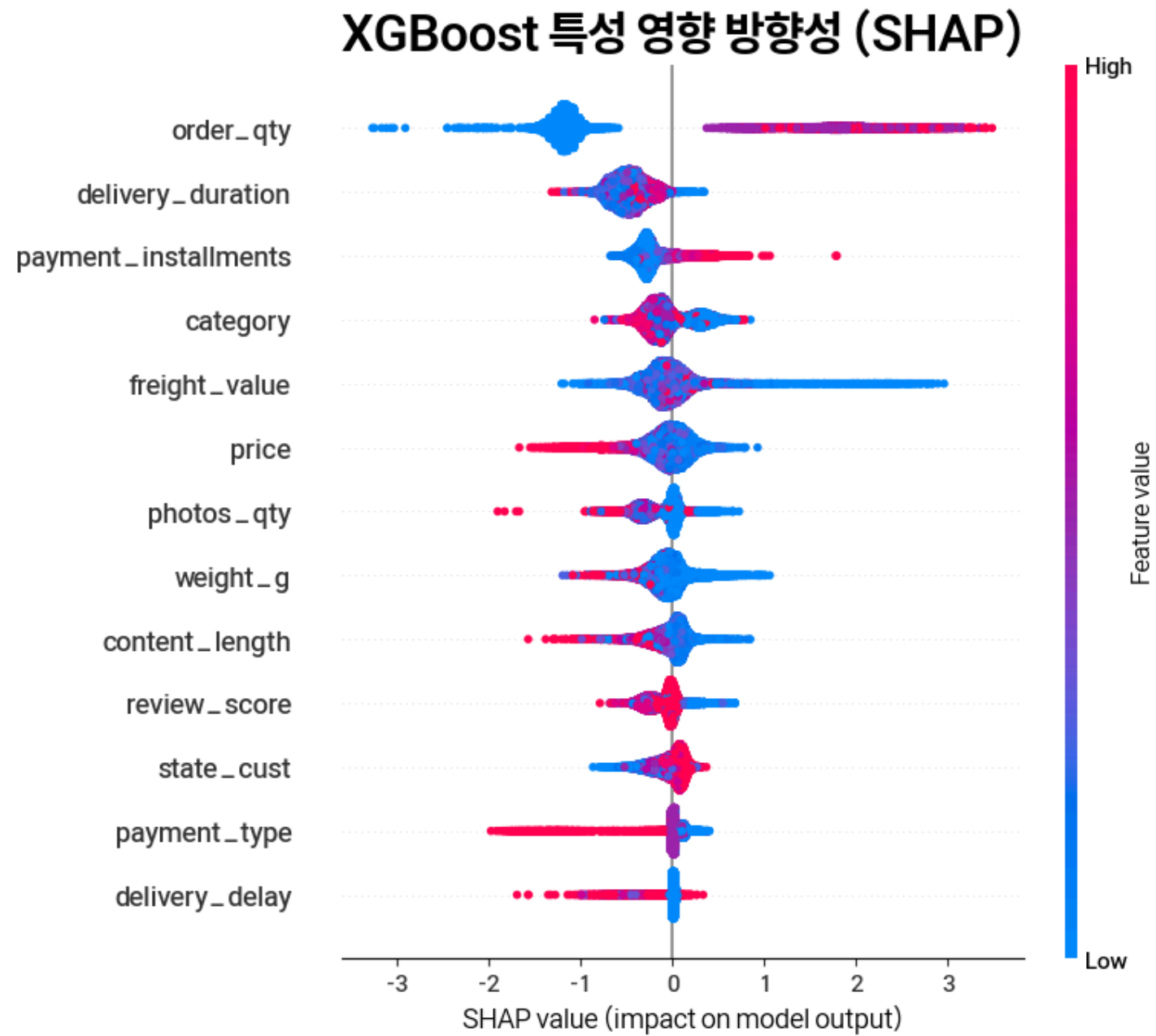
주요 특성: 구매 수량, 비용 민감도, 구매 후 경험, 상품 특성



재구매가 적은 불균형
데이터이므로
놓치지 않는 것
(Recall ↑)이 중요



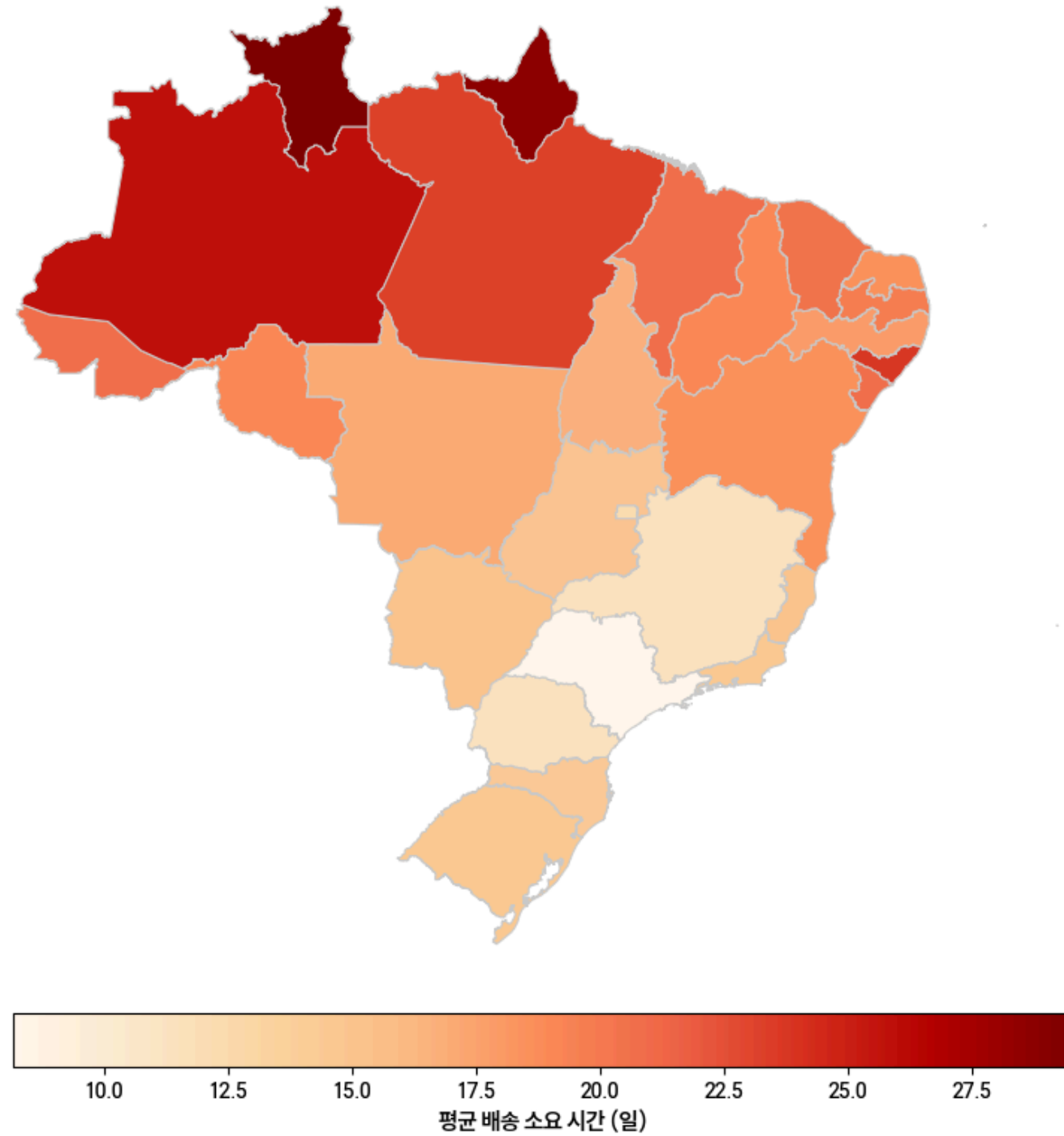
변수 중요도 파악



★ 회귀 결과와 특성 영향도를 고려해 배송 기간 위주로 분석 진행

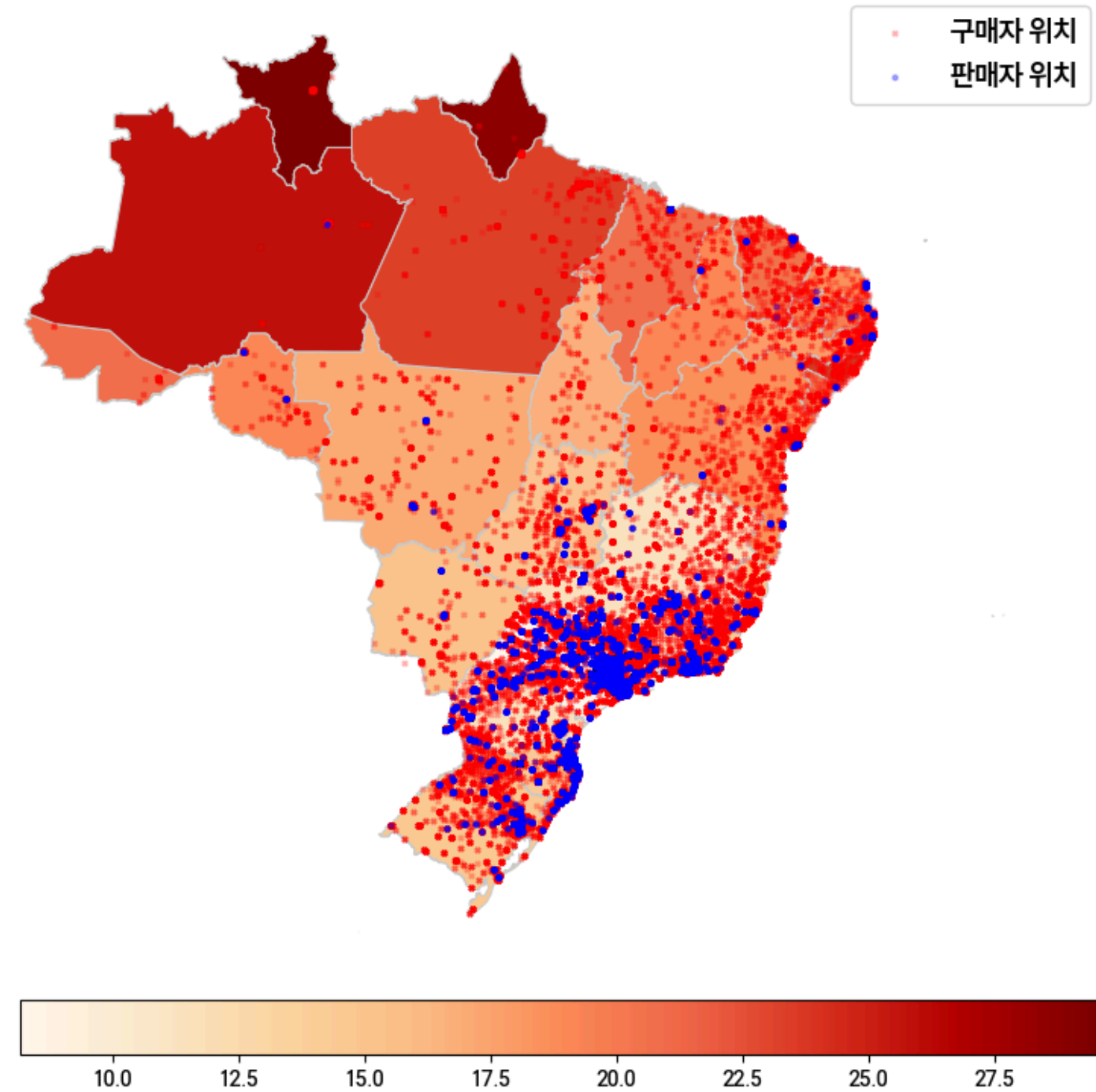
정리

브라질 주(State)별 평균 배송 소요 시간



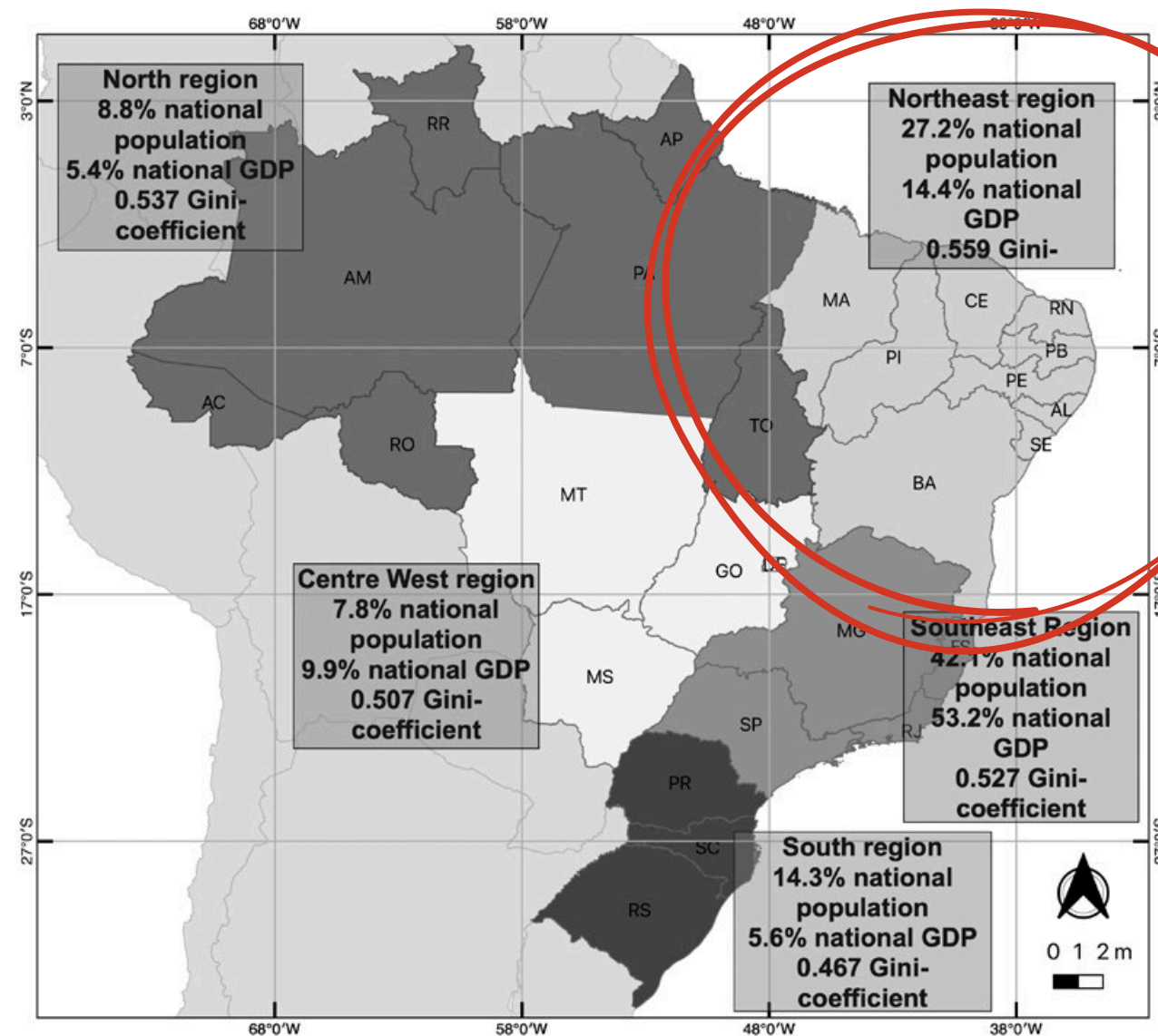
💡 배송이 지체되는 주는 주로 북동부 지역에 위치

판매자 및 구매자 위치 분포도 (배경: 평균 배송 소요 시간)



💡 판매자는 주로 남서부 해안가에 포진

〈 연방 단위 인구밀도 & GDP & 지니계수 〉



? 북동부 지역 (Northeast Region)

- 브라질 전체 인구 비율 중 27.2%로 두번째로 많음
- 브라질 전체 GDP 비율 중 14.4%로 두번째로 높음
- 지니계수 0.559로 불평등이 가장 심한 지역
- 도시화율 하위권을 차지하고 있음

★ 준수한 인구 밀도와 GDP를 가진 지역임에도 불구하고, 배송 지연 비중이 높아 분석 타겟으로 선정

〈 연방 단위 도시화율 〉

Rank ↕	Federative unit ↕	Urban Rate ↕	Rural Rate ↕
1	Rio de Janeiro	96.71	3.29
2	Federal District	96.62	3.38
3	São Paulo	95.88	4.12
4	Goiás	90.29	9.71
5	Amapá	89.81	10.19
6	Mato Grosso do Sul	85.64	14.36
7	Paraná	85.31	14.49
8	Espírito Santo	85.29	14.51
9	Rio Grande do Sul	85.10	14.90
10	Santa Catarina	83.99	16.01
11	Minas Gerais	83.38	16.62
12	Mato Grosso	81.90	18.10
13	Pernambuco	80.15	19.85
14	Amazonas	79.17	20.83
15	Tocantins	78.81	21.19
16	Rio Grande do Norte	77.82	22.18
17	Roraima	76.41	23.59
18	Paraíba	75.37	24.63
19	Ceará	75.09	24.91
20	Alagoas	73.64	26.36
21	Sergipe	73.51	26.49
22	Rondônia	73.22	26.78
23	Acre	72.61	27.39
24	Bahia	72.07	27.93
25	Pará	68.49	31.51
26	Piauí	65.77	34.23
27	Maranhão	63.07	36.93

결론 도출

정리

인구 수 ↑ → 고객의 수가 많음
빈부격차 극심 → 물품의 고가, 저가 모두 수요 존재
해안가는 항구 인접 → 물류 접근성이 높음

결론

! 내륙의 소규모 물류창고 설립 !

→ 내륙의 낮은 토지가를 활용하여 상대적으로 저렴하게 물류센터를 건설하여 남부 판매자의 불이익 해소

기대 효과

1-1. 배송일, 배송비 감소

약어	도시명	#	평균 배송일	#	주 평균 배송일	#	감소예상일	#	감소 퍼센티지	인구 수	#	평균 배송비	주 평균 배송비	배송비 감소량	배송비 감소 퍼센트
CE	Ceará		20.447		5.889		14.558		71.19870886	890만		35.074	15.8	19.274	54.95238638
RN	Rio Grande do Norte		18.34		4.367		13.973		76.18865867	344만		35.669	8.318	27.351	76.68003028
PB	Paraíba		19.761		8		11.761		59.51621881	397만		42.273	9.63	32.643	77.21950181
PE	Pernambuco		17.695		6.435		11.26		63.63379486	934만		33.127	12.655	20.472	61.79853292
AL	Alagoas		23.491		7.373		16.118		68.61351156	334만		40.975	15.8	25.175	61.43990238
SE	Sergipe		20.768		7.373		13.395		64.49826656	224만		37.04	15.8	21.24	57.34341253

배송일 감소 : 평균 13일, 67%감소
배송비 감소: 평균 25헤알, 64% 감소

 평균 산출 : 구매자의 주(sate)로 그룹화 후 산술 평균
 주(state) 평균: 판매자와 구매자 모두 같은 state일때 산술 평균

기대 효과

1-2. bm 다각화

- 판매자 - olist - 쇼핑몰 - 구매자 - olist - 물류 파트너의 관계에선 수수료 제외 bm이 한정적
→ 물류사업으로 보완 가능

1-3. 현재 bm 강화

- 배송 품질 최적화
- 남부 판매자의 디메리트(배송기간)을 제거
- 판매자의 불편도 하락

후보지 추천

〈 북동부 인구 밀도 〉



〈 북동부 도로 생태계 〉



💡 시에라(CE) 주 / 파라이바(PA) 주의 내륙 지방 추천

출처

- 브라질 도로 생태계
- https://doi.org/10.1007/978-3-031-93619-7_9
- 브라질 인구 밀도
- <https://atlasescolar.ibge.gov.br/brasil/3050-caracteristicas-demograficas/distribuicao-da-populacao.html>
- 브라질 연방 단위 GDP 지도
- https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Brazilian_federative_units_by_gross_regional_domestic_product
- 브라질 연방 단위 도시화율
- https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Brazilian_federative_units_by_urbanization_rate



THANK YOU

FOR YOUR ATTENTION

October 2025

